Paskaita 24

# Klifordo algebros ir spinoriniai įvaizdžiai

**Tikslai.** *Tipų $B_n$ ir $D_n$ pusiau sveikieji fundamentalieji svoriai nepasitaiko vektorinio modulio $V$ tenzoriniuose laipsniuose. Juos realizuosime išorinėje algebroje, pasinaudodami Klifordo sąryšiu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti išorinį Klifordo sąryšio modelį.
- Apibrėžti kvadratinį algebros $\mathfrak{so}(V)$ veikimą ir patikrinti jo ženklą.
- Apskaičiuoti spinorinių modulių svorius, lyginumą ir dimensijas.
- Įrodyti neredukuojamumą ir nustatyti aukščiausiuosius svorius.

Visoje paskaitoje $V$ yra kompleksinė tiesinė erdvė, kurios dimensija yra $N = 2n$ arba $N = 2n+1$, kur $n \geq 2$. Forma $q$ yra neišsigimusi simetrinė bitiesinė forma erdvėje $V$. Kaip ir 23-ioje paskaitoje, algebrą $\mathfrak{so}(V)$ sudaro atvaizdavimai $A \in \mathfrak{gl}(V)$, kuriems

$$q(Ax, y) = -q(x, Ay) \quad \text{visiems } x, y \in V.$$

## 24.1 Klifordo sąryšis ir išorinis modelis

**Apibrėžimas 24.1** (Klifordo algebra)**.** Tegul $\mathcal{I} \subseteq T(V)$ yra dvipusis idealas, generuojamas visų elementų $u \otimes v + v \otimes u - 2q(u,v)1$. *Klifordo algebra* yra $\mathrm{Cl}(V) = T(V)/\mathcal{I}$. Žymėdami $uv$ vektorių $u, v \in V$ vaizdų sandaugą, gauname

$$uv + vu = 2q(u,v), \qquad u^2 = q(u,u).$$

Tiesinis atvaizdavimas $\gamma$ iš erdvės $V$ į algebrą su vienetu, tenkinantis šiuos sąryšius, pratęsiamas iki algebrų su vienetu homomorfizmo, apibrėžto algebroje $T(V)$. Šis homomorfizmas ideale $\mathcal{I}$ yra lygus nuliui, todėl jis vieninteliu būdu faktorizuojasi per algebrą $\mathrm{Cl}(V)$.

**Lema 24.2** (Suderinta bazė)**.** *Erdvė $V$ turi bazę $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$, papildytą vektoriumi $u_0$, kai skaičius $N$ yra nelyginis, tokią, kad*

$$q(e_i, e_j) = q(f_i, f_j) = 0, \qquad q(e_i, f_j) = \frac{1}{2}\delta_{ij},$$
$$q(u_0, e_i) = q(u_0, f_i) = 0, \quad q(u_0, u_0) = 1.$$

*Įrodymas.* Kadangi forma $q$ yra neišsigimusi, formą $q$ diagonalizavę ir bazės vektorius padauginę iš kompleksinių kvadratinių šaknų, gauname ortonormuotą bazę $x_1, \dots, x_N$.

Pažymėkime

$$e_j = \frac{1}{2}(x_j + ix_{n+j}), \qquad f_j = \frac{1}{2}(x_j - ix_{n+j}), \qquad u_0 = x_{2n+1} \text{ (kai } N \text{ yra nelyginis).}$$

Tada

$$q(e_j, e_j) = q(f_j, f_j) = \frac{1}{4}(1 + i^2) = 0, \qquad q(e_j, f_j) = \frac{1}{4}(1 - i^2) = \frac{1}{2}.$$

Vektoriai su skirtingais indeksais išreiškiami nesikertančiais ortonormuotų vektorių rinkiniais, todėl formos $q$ reikšmė šioms poroms yra lygi nuliui. ■

Tegul $W = \operatorname{span}\{e_i\}$ ir $W' = \operatorname{span}\{f_i\}$. Abu poerdviai yra izotropiniai, ir jų dimensija yra $n$. Izotropinis poerdvis $U$ tenkina sąlygą $U \subseteq U^\perp$, todėl $2\dim U \le N$. Taigi poerdviai $W$ ir $W'$ yra maksimalieji izotropiniai.

Modelio erdvė yra $S = \Lambda W$. Kiekvienam $I = \{i_1 < \cdots < i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ pažymėkime

$$e_I = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}, \qquad e_\emptyset = 1.$$

Šių vektorių yra $2^n$. Jie sudaro erdvės $S$ bazę.

**Apibrėžimas 24.3** (Kūrimo ir naikinimo operatoriai)**.** Kai $w \in W$, *kūrimo operatorius* $\mu(w) \colon S \to S$ apibrėžiamas formule

$$\mu(w)x = w \wedge x.$$

Kai $w' \in W'$, *naikinimo operatorius* $\iota(w') \colon S \to S$ yra tiesinis atvaizdavimas, kuriam $\iota(w')1 = 0$ ir

$$\iota(w')(w_1 \wedge \cdots \wedge w_k) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{j-1}\, 2q(w', w_j)\, w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w_j} \wedge \cdots \wedge w_k.$$

Žymėsime $\mu_i = \mu(e_i)$ ir $\iota_i = \iota(f_i)$.

Dešinioji pusė yra daugiatiesinė kintamųjų $w_1, \dots, w_k$ atžvilgiu. Ji taip pat yra alternuojanti. Tarkime, kad $w_a = w_b$, kur $a < b$. Nariuose su $j \ne a, b$ kuris nors vektorius pasikartoja. Perkėlę vektorių $w_a$ per $b - a - 1$ vektorių, matome, kad nariai su $j = a$ ir $j = b$ turi tą pačią išorinę sandaugą $y$, o jų koeficientai yra

$$(-1)^{a-1}c \quad \text{ir} \quad (-1)^{b-1}(-1)^{b-a-1}c = (-1)^a c, \qquad c = 2q(w', w_a).$$

Jie susiprastina, todėl atvaizdavimas $\iota(w')$ yra gerai apibrėžtas erdvėje $\Lambda^k W$. Kadangi $2q(f_i, e_j) = \delta_{ij}$, gauname

$$\iota_i e_I = 0 \quad (i \notin I),$$
$$\iota_i(e_i \wedge e_J) = e_J \quad (i \notin J).$$

**Teiginys 24.4** (Kūrimo ir naikinimo sąryšiai)**.** *Visiems $w, \tilde{w} \in W$ ir $w', w'' \in W'$ galioja sąryšiai*

$$\mu(w)\mu(\tilde{w}) + \mu(\tilde{w})\mu(w) = 0,$$
$$\iota(w')\iota(w'') + \iota(w'')\iota(w') = 0,$$
$$\mu(w)\iota(w') + \iota(w')\mu(w) = 2q(w', w)\ \mathrm{id}_S\,.$$

*Taigi $\mu_i\iota_j + \iota_j\mu_i = \delta_{ij}$.*

*Įrodymas.* Pirmasis sąryšis galioja, nes $w \wedge \tilde{w} = -\tilde{w} \wedge w$.

Įrodykime trečiąjį sąryšį. Tegul $x = w_1 \wedge \cdots \wedge w_k$. Sandaugoje $w \wedge x$ vektorius $w_j$ yra pozicijoje $j+1$. Pagal apibrėžimą

$$\begin{aligned}\iota(w')(w \wedge x) &= 2q(w', w)\, x + \sum_{j=1}^{k} (-1)^j\, 2q(w', w_j)\, w \wedge w_1 \wedge \ldots \widehat{w_j} \cdots \wedge w_k \\ &= 2q(w', w)\, x - w \wedge \iota(w')x.\end{aligned}$$

Ši lygybė galioja ir kai $x = 1$, todėl dėl tiesiškumo ji galioja visiems $x \in S$. Tai yra trečiasis sąryšis.

Įrodykime antrąjį sąryšį. Tegul $T = \iota(w')\iota(w'') + \iota(w'')\iota(w')$. Tada $T1 = 0$. Pažymėkime $c' = 2q(w', w)$ ir $c'' = 2q(w'', w)$. Du kartus pritaikę ką tik įrodytą tapatybę, gauname

$$\begin{aligned}\iota(w')\iota(w'')(w \wedge x) &= \iota(w')\big(c''x - w \wedge \iota(w'')x\big) \\ &= c''\iota(w')x - c'\iota(w'')x + w \wedge \iota(w')\iota(w'')x.\end{aligned}$$

Sukeiskime $w'$ ir $w''$ vietomis ir sudėkime. Nariai su koeficientais $c'$ ir $c''$ susiprastina, todėl

$$T(w \wedge x) = w \wedge Tx.$$

Indukcija pagal laipsnį duoda $T = 0$. ∎

**Teorema 24.5** (Išorinis modelis). *Tegul $\theta\colon S \to S$ yra* tiesinis operatorius*, apibrėžiamas formule $\theta x = (-1)^k x$, kai $x \in \Lambda^k W$. Kai $w \in W$, $w' \in W'$ ir $t \in \mathbb{C}$, apibrėžkime*

$$\begin{aligned}\gamma(w + w') &= \mu(w) + \iota(w') && (N = 2n),\\ \gamma(w + w' + tu_0) &= \mu(w) + \iota(w') + t\theta && (N = 2n+1).\end{aligned}$$

*Tada $\gamma(u)\gamma(v) + \gamma(v)\gamma(u) = 2q(u,v)\,\mathrm{id}_S$ visiems $u, v \in V$. Todėl atvaizdavimas $\gamma$ pratęsiamas iki algebrų homomorfizmo $\gamma\colon \mathrm{Cl}(V) \to \mathrm{End}(S)$.*

*Įrodymas.* Abi pusės yra simetrinės ir bitiesinės poros $(u, v)$ atžvilgiu. Dėl poliarizacijos pakanka įrodyti, kad $\gamma(u)^2 = q(u,u)$. Kai $u = w + w'$, pagal Teiginį 24.4

$$\gamma(u)^2 = \mu(w)^2 + \iota(w')^2 + \mu(w)\iota(w') + \iota(w')\mu(w) = 2q(w', w).$$

Kadangi poerdviai $W$ ir $W'$ yra izotropiniai, gauname

$$q(u,u) = q(w,w) + 2q(w,w') + q(w',w') = 2q(w,w').$$

Nelyginiu atveju operatorius $\theta$ antikomutuoja su $\mu(w)$ ir $\iota(w')$, nes pastarieji keičia laipsnį vienetu. Be to, $\theta^2 = 1$. Todėl kryžminiai nariai išnyksta, ir

$$\gamma(w + w' + tu_0)^2 = \gamma(w + w')^2 + t^2\theta^2 = 2q(w,w') + t^2 = q(w + w' + tu_0,\, w + w' + tu_0).$$ ∎

## 24.2 Kvadratiniai elementai ir algebros $\mathfrak{so}(V)$ veikimas

Kiekvienai porai $u, v \in V$ apibrėžkime $M_{u,v} \in \mathfrak{gl}(V)$ formule

$$M_{u,v}x = 2q(v,x)u - 2q(u,x)v.$$

**Lema 24.6** (Bivektoriai ir antisimetriniai atvaizdavimai). *Kiekvienas atvaizdavimas $M_{u,v}$ priklauso algebrai $\mathfrak{so}(V)$. Atvaizdavimas $u \wedge v \mapsto M_{u,v}$ yra tiesinis izomorfizmas $\Lambda^2 V \to \mathfrak{so}(V)$. Kai $A \in \mathfrak{so}(V)$, galioja*

$$[A, M_{u,v}] = M_{Au,v} + M_{u,Av}.$$

*Įrodymas.* Reiškinys

$$q(M_{u,v}x, y) = 2q(v,x)q(u,y) - 2q(u,x)q(v,y)$$

yra antisimetrinis poros $(x,y)$ atžvilgiu, todėl $M_{u,v} \in \mathfrak{so}(V)$.

Imkime ortonormuotą bazę $x_1, \dots, x_N$. Tada

$$M_{x_k,x_l}x_m = 2\delta_{lm}x_k - 2\delta_{km}x_l,$$

todėl operatoriaus $M_{x_k,x_l}$ matrica yra $2(E_{kl} - E_{lk})$. Šioje bazėje algebra $\mathfrak{so}(V)$ yra antisimetrinių matricų erdvė, kurios bazė yra $E_{kl} - E_{lk}$, kai $k < l$. Atvaizdavimas perveda bazę $x_k \wedge x_l$ $(k < l)$ erdvėje $\Lambda^2 V$ į algebros $\mathfrak{so}(V)$ bazę.

Komutatoriaus formulei įrodyti pasinaudokime lygybėmis $q(v, Ax) = -q(Av, x)$ ir $q(u, Ax) = -q(Au, x)$:

$$\begin{aligned}
[A, M_{u,v}]x &= 2q(v,x)Au - 2q(u,x)Av - 2q(v,Ax)u + 2q(u,Ax)v \\
&= \big(2q(v,x)Au - 2q(Au,x)v\big) + \big(2q(Av,x)u - 2q(u,x)Av\big) \\
&= M_{Au,v}x + M_{u,Av}x. \qquad \blacksquare
\end{aligned}$$

Toliau naudosime šį bivektorių ir antisimetrinių atvaizdavimų sutapatinimą. Apibrėžkime tiesinį atvaizdavimą $\sigma\colon \mathfrak{so}(V) \to \mathrm{Cl}(V)$ formule

$$\sigma(M_{u,v}) = \frac{1}{2}(uv - vu) = uv - q(u,v).$$

Jis yra gerai apibrėžtas, nes dešinioji pusė yra bitiesinė ir alternuojanti poros $(u,v)$ atžvilgiu.

**Teorema 24.7** (Kvadratinis veikimas). *Kai $A, B \in \mathfrak{so}(V)$ ir $x \in V$, algebroje $\mathrm{Cl}(V)$ galioja lygybės*

$$(a)\ \ [\sigma(A), x] = Ax, \qquad (b)\ \ [\sigma(A), \sigma(B)] = \sigma([A,B]).$$

*Todėl $\rho = \gamma \circ \sigma\colon \mathfrak{so}(V) \to \mathfrak{gl}(S)$ yra įvaizdis. Be to, $[\rho(A), \gamma(x)] = \gamma(Ax)$.*

*Įrodymas.* (a) Du kartus pritaikykime Klifordo sąryšį:

$$\begin{aligned}
uvx &= u\big(-xv + 2q(v,x)\big) \\
&= -\big(-xu + 2q(u,x)\big)v + 2q(v,x)u \\
&= xuv - 2q(u,x)v + 2q(v,x)u.
\end{aligned}$$

Taigi

$$[uv, x] = M_{u,v}x.$$

Skaliaras $q(u,v)$ yra centrinis, todėl $[\sigma(M_{u,v}), x] = M_{u,v}x$. Dėl tiesiškumo (a) galioja visiems $A$.

(b) Tegul $B = M_{u,v}$. Taisyklė $[a, bc] = [a, b]c + b[a, c]$ ir (a) duoda

$$\begin{aligned}[\sigma(A), \sigma(B)] &= [\sigma(A), uv] \\ &= [\sigma(A), u]v + u[\sigma(A), v] \\ &= (Au)v + u(Av) \\ &= \sigma(M_{Au,v}) + \sigma(M_{u,Av}) + q(Au, v) + q(u, Av) \\ &= \sigma([A, B]).\end{aligned}$$

Paskutiniame žingsnyje naudojame antisimetriškumą $q(Au, v) = -q(u, Av)$ ir Lemą 24.6. Dėl tiesiškumo (b) galioja visiems $B$. Algebrų homomorfizmas $\gamma$ išsaugo komutatorius, todėl gauname ir paskutinius teiginius. ∎

Dabar apskaičiuosime Kartano poalgebros elementų veikimą ir vieną komutatorių. Ženklai priklauso nuo daugiklio 2 reiškinyje $M_{u,v}$ ir nuo tvarkos $uv$ apibrėžime $\sigma$. Pažymėkime $H_i = M_{e_i,f_i}$. Kadangi $2q(f_i, e_j) = \delta_{ij}$,

$$H_i e_j = \delta_{ij} e_j, \qquad H_i f_j = -\delta_{ij} f_j, \qquad H_i u_0 = 0.$$

Pagal atvaizdavimo $\sigma$ apibrėžimą

$$\sigma(H_i) = e_i f_i - q(e_i, f_i) = e_i f_i - \frac{1}{2}.$$

Erdvėje $S$ pažymėkime $N_i = \mu_i \iota_i$. Tada

$$\rho(H_i) = \gamma(e_i)\gamma(f_i) - \frac{1}{2} = N_i - \frac{1}{2}.$$

Komutatoriui apskaičiuoti imkime $A = M_{e_1,e_2}$ ir $B = M_{f_1,f_2}$. Pagal atvaizdavimo $M_{u,v}$ apibrėžimą

$$Af_1 = -e_2, \qquad Af_2 = e_1.$$

Pagal Lemą 24.6 ir lygybę $M_{f_1,e_1} = -H_1$ gauname

$$[A, B] = M_{Af_1,f_2} + M_{f_1,Af_2} = M_{-e_2,f_2} + M_{f_1,e_1} = -H_1 - H_2.$$

Kadangi $q(e_1, e_2) = q(f_1, f_2) = 0$,

$$\rho(A) = \mu_1\mu_2, \qquad \rho(B) = \iota_1\iota_2.$$

Pagal Teiginį 24.4 ir lygybę $\delta_{12} = 0$ operatoriai su indeksu 1 antikomutuoja su operatoriais su indeksu 2. Tas pats teiginys duoda $\iota_i\mu_i = 1 - N_i$. Todėl

$$\begin{aligned}[\mu_1\mu_2, \iota_1\iota_2] &= \mu_1\mu_2\iota_1\iota_2 - \iota_1\iota_2\mu_1\mu_2 \\ &= -\mu_1\iota_1\mu_2\iota_2 + \iota_1\mu_1\iota_2\mu_2 \\ &= -N_1N_2 + (1 - N_1)(1 - N_2) = 1 - N_1 - N_2 = \rho(-H_1 - H_2).\end{aligned}$$

## 24.3 Svoriai, lyginumas ir dimensijos

Tegul $\mathfrak{h} = \operatorname{span}\{H_1, \ldots, H_n\}$, ir tegul $\varepsilon_i \in \mathfrak{h}^*$ tenkina sąlygas $\varepsilon_i(H_j) = \delta_{ij}$. Pagal aukščiau gautas operatorių $H_i$ formules vektorių $e_i$, $f_i$ ir $u_0$ svoriai yra atitinkamai $\varepsilon_i$, $-\varepsilon_i$ ir 0. Kai $x, y$ yra svorio vektoriai, kurių svoriai yra $a, b$, pagal Lemą 24.6 gauname

$$[H, M_{x,y}] = M_{Hx,y} + M_{x,Hy} = (a + b)(H)\, M_{x,y}.$$

Kiekvienai skirtingų bazės vektorių porai pasirinkime vieną jos elementų tvarką. Atitinkami atvaizdavimai $M_{x,y}$ sudaro algebros $\mathfrak{so}(V)$ bazę. Todėl $\mathfrak{h}$ yra nulinio svorio poerdvis, o šaknų vektoriai yra

| vektorius | $M_{e_i,e_j}$ | $M_{f_i,f_j}$ | $M_{e_i,f_j}$ $(i \neq j)$ | $M_{e_i,u_0}$ | $M_{f_i,u_0}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| šaknis | $\varepsilon_i + \varepsilon_j$ | $-\varepsilon_i - \varepsilon_j$ | $\varepsilon_i - \varepsilon_j$ | $\varepsilon_i$ | $-\varepsilon_i$ |
| erdvėje $S$ | $\mu_i\mu_j$ | $\iota_i\iota_j$ | $\mu_i\iota_j$ | $\mu_i\theta$ | $\iota_i\theta$ |

kur pirmuosiuose dviejuose stulpeliuose $i < j$, o paskutiniai du stulpeliai yra tik tada, kai $N$ yra nelyginis. Kiekvienai porai galioja $q(x,y) = 0$, todėl $\rho(M_{x,y}) = \gamma(x)\gamma(y)$. Taip gauname paskutinę eilutę. Teigiamosios šaknys iš 23-iosios paskaitos yra $\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ $(i < j)$, taip pat $\varepsilon_i$, kai tipas yra $B_n$. Naudosime 23-iosios paskaitos fundamentaliuosius svorius. Tipo $D_2$ atveju apibrėžkime

$$\omega_1 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2), \qquad \omega_2 = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2).$$

**Teiginys 24.8** (Svoriai ir lyginumas)**.**

*(a) Vektoriaus $e_I$ svoris yra*

$$\nu_I = \frac{1}{2}\Big(\sum_{i\in I}\varepsilon_i - \sum_{i\notin I}\varepsilon_i\Big).$$

*Erdvės $S$ svorių skaičius yra $2^n$. Šie svoriai yra $\frac{1}{2}(\pm\varepsilon_1 \pm \cdots \pm \varepsilon_n)$, o kiekvieno iš jų kartotinumas yra lygus vienetui.*

*(b) Jei $N = 2n$, tai erdvės*

$$S^+ = \bigoplus_{k\equiv n\ (2)} \Lambda^k W, \qquad S^- = \bigoplus_{k\not\equiv n\ (2)} \Lambda^k W$$

*yra pomoduliai, kurių dimensija yra $2^{n-1}$. Pomodulio $S^+$ svoriuose minuso ženklų skaičius yra lyginis. Pomodulio $S^-$ svoriuose jų skaičius yra nelyginis.*

*Įrodymas.* (a) Jei $i \in I$, užrašykime $e_I = \pm e_i \wedge e_{I\setminus\{i\}}$. Tada $\iota_i e_I = \pm e_{I\setminus\{i\}}$, o operatorius $\mu_i$ atkuria $e_I$, todėl $N_i e_I = e_I$. Jei $i \notin I$, tai $\iota_i e_I = 0$. Todėl

$$\rho(H_i)e_I = \frac{1}{2}e_I \qquad (i \in I),$$
$$\rho(H_i)e_I = -\frac{1}{2}e_I \quad (i \notin I).$$

Skirtingi poaibiai duoda skirtingus ženklų rinkinius.

(b) Kai $x, y \in W \cup W'$ yra bazės vektoriai, operatorius $\rho(M_{x,y}) = \gamma(x)\gamma(y) - q(x,y)$ keičia laipsnį dydžiu $-2$, 0 arba 2. Šie operatoriai apvelka $\rho(\mathfrak{so}(V))$, todėl lyginumas išsaugomas. Minuso ženklų skaičius svoryje $\nu_I$ yra $n - |I|$, ir šis skaičius yra lyginis lygiai tada, kai bazės vektorius priklauso pomoduliui $S^+$. Atvaizdavimas $I \mapsto I\triangle\{1\}$ sukeičia lyginius ir nelyginius poaibius, todėl kiekvienoje iš dviejų dalių yra $2^{n-1}$ elementų. ∎

Erdvės $S$ svorių koordinatės priklauso aibei $\frac{1}{2} + \mathbb{Z}$. Erdvės $V$ tenzorinių laipsnių svoriai priklauso aibei $\mathbb{Z}^n$ (žr. 23-iąją paskaitą). Todėl joks erdvės $V$ tenzorinis laipsnis neturi pomodulio, izomorfiško moduliui $S$ (kai $N$ yra nelyginis) arba $S^\pm$ (kai $N$ yra lyginis).

## 24.4 Neredukuojamumas ir aukščiausieji svoriai

**Teorema 24.9** (Spinoriniai ir pusiau spinoriniai moduliai)**.**

*(a) Jei $N = 2n$, tai $S^+ \cong L(\omega_n)$ ir $S^- \cong L(\omega_{n-1})$. Abu moduliai yra neredukuojami, ir jų dimensija yra $2^{n-1}$.*

*(b) Jei $N = 2n+1$, tai $S \cong L(\omega_n)$, o šis modulis yra neredukuojamas, ir jo dimensija yra $2^n$.*

*Įrodymas. Žingsnis 1: svorio vektorius.* Tegul $U \neq 0$ yra modulio $S^\pm$ (lyginiu atveju) arba modulio $S$ (nelyginiu atveju) pomodulis. Komutuojantys diagonalizuojami operatoriai $\rho(H_i)$ išsaugo pomodulį $U$, todėl pomodulis $U$ yra jo sankirtų su svorių poerdviais suma. Erdvės $S$ svorių poerdviai yra tiesės $\mathbb{C}e_I$. Todėl $e_I \in U$ su kuriuo nors $I$.

*Žingsnis 2: perėjimas tarp bazės vektorių.* Šaknų lentelės paskutinės eilutės operatoriai kiekvieną bazės vektorių perveda į $\pm$ bazės vektorių arba į 0:

$$\begin{aligned} \mu_i\mu_j e_I &= \pm e_{I\cup\{i,j\}} && (i \neq j;\ i,j \notin I),\\ \iota_i\iota_j e_I &= \pm e_{I\setminus\{i,j\}} && (i \neq j;\ i,j \in I),\\ \mu_i\iota_j e_I &= \pm e_{(I\setminus\{j\})\cup\{i\}} && (j \in I,\ i \notin I). \end{aligned}$$

Lyginiu atveju tegul $e_J$ yra bazės vektorius, kuriam $|J| \equiv |I|$ moduliu 2. Šalindami indeksų poras, vektorių $e_I$ pervedame į $\pm e_\emptyset$ arba į kurį nors $\pm e_{\{k\}}$. Antruoju atveju skaičius $|J|$ yra nelyginis, todėl $J \neq \emptyset$. Jei $k \notin J$, pritaikykime operatorių $\mu_l\iota_k$, kur $l \in J$. Tada pridėdami poras gauname $\pm e_J$. Todėl $U = S^\pm$.

Nelyginiu atveju operatorius $\iota_i\theta$ pašalina indeksą $i \in I$, o operatorius $\mu_i\theta$ prideda indeksą $i \notin I$, abu iki ženklo. Taip pasiekiame $e_\emptyset$, o paskui ir kiekvieną $e_J$. Todėl $U = S$.

*Žingsnis 3: aukščiausieji vektoriai.* Teigiamųjų šaknų vektoriai veikia operatoriais

$$\mu_i\mu_j, \quad \mu_i\iota_j \ \ (i<j), \qquad \mu_i\theta \ \ (B_n \text{ tipui ir tik jam}).$$

Kiekvienas iš šių operatorių vektorių $e_{[n]} = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$ perveda į nulį. Po bet kurio sutraukimo kūrimo žingsnis pakartoja indeksą.

Veikiant vektorių $e_{[n-1]} = e_1 \wedge \cdots \wedge e_{n-1}$, operatoriui $\mu_i\mu_j$ reikia dviejų trūkstamų indeksų, tačiau trūksta tik indekso $n$. Operatoriaus $\mu_i\iota_j$ atveju arba $j = n$ ir $\iota_n e_{[n-1]} = 0$, arba $j < n$ ir indeksas $i$ vis dar yra. Todėl lyginiu atveju $\mathfrak{n}_+ e_{[n-1]} = 0$.

*Žingsnis 4: atpažinimas.* Jei neredukuojamas modulis $L$ turi aukščiausiąjį vektorių $v$, kurio svoris yra $\lambda$, tai pagal modulio $M(\lambda)$ universalumo savybę egzistuoja nenulinis atvaizdavimas $M(\lambda) \to L$. Jis yra siurjektyvus, nes modulis $L$ yra paprastasis. Pagal 12-osios paskaitos teoremą apie vienintelį paprastąjį faktormodulį gauname $L \cong L(\lambda)$. Pritaikykime tai vektoriui $e_{[n]}$, kurio svoris yra $\omega_n$ ir kuris priklauso moduliui $S^+$ arba $S$, ir vektoriui $e_{[n-1]} \in S^-$, kurio svoris yra $\omega_{n-1}$. Dimensijas duoda Teiginys 24.8. ∎

## 24.5 Išnagrinėtas pavyzdys: algebros $\mathfrak{so}_6$ pusiau spinoriniai moduliai

Imkime $n = 3$. Tada

$$S^+ = \Lambda^3 W \oplus \Lambda^1 W, \qquad S^- = \Lambda^0 W \oplus \Lambda^2 W.$$

Surikiuokime modulio $S^+$ bazę taip: $(e_{123}, e_1, e_2, e_3)$. Jos vektorių svoriai yra

$$\begin{aligned} e_{123}&: \frac{1}{2}(1,1,1),\\ e_1&: \frac{1}{2}(1,-1,-1),\\ e_2&: \frac{1}{2}(-1,1,-1),\\ e_3&: \frac{1}{2}(-1,-1,1). \end{aligned}$$

Bazės $(1, e_{23}, e_{13}, e_{12})$ modulyje $S^-$ vektorių svoriai yra priešingi šiems svoriams ir išdėstyti ta pačia tvarka.

Paprastosios šaknys yra

$$\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2, \qquad \alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \qquad \alpha_3 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3.$$

Kadangi $(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_3) = -1$ ir $(\alpha_2, \alpha_3) = 0$, diagrama yra tipo $A_3$ grandinė $\alpha_3 - \alpha_1 - \alpha_2$. Kai šaknys yra surikiuotos tvarka $(\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2)$, svorių $\omega_3$ ir $\omega_2$ žymės yra $(1,0,0)$ ir $(0,0,1)$. Tai yra du grandinės galai.

Šaknis $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$ atitinkantys paprastųjų šaknų vektoriai yra $M_{e_2,e_3}$, $M_{e_1,f_2}$ ir $M_{e_2,f_3}$. Modulyje $S^+$ jie veikia operatoriais $\mu_2\mu_3$, $\mu_1\iota_2$ ir $\mu_2\iota_3$. Vienintelės nenulinės jų reikšmės bazės vektoriams yra

$$\begin{aligned} \mu_2\mu_3 e_1 &= e_2 \wedge e_3 \wedge e_1 = e_{123},\\ \mu_1\iota_2 e_2 &= \mu_1 1 = e_1,\\ \mu_2\iota_3 e_3 &= \mu_2 1 = e_2. \end{aligned}$$

Surikiuotoje bazėje $(e_{123}, e_1, e_2, e_3)$ kėlimo operatorių matricos yra algebros $\mathfrak{sl}_4$ matriciniai vienetai. Žymėkime $D(A)$ operatoriaus $\rho(A)$ matricą šioje bazėje:

$$D(M_{e_2,e_3}) = E_{12}, \qquad D(M_{e_1,f_2}) = E_{23}, \qquad D(M_{e_2,f_3}) = E_{34}.$$

**Teiginys 24.10** ($\mathfrak{so}_6$ ir $\mathfrak{sl}_4$). *Apribojimas $\rho_+ \colon \mathfrak{so}(V) \to \mathfrak{gl}(S^+)$, gautas apribojus įvaizdį $\rho$ pomoduliui $S^+$, yra Lie algebrų izomorfizmas. Per šį izomorfizmą modulis $S^+$ yra apibrėžiantysis $\mathfrak{sl}_4$-modulis ir $S^- \cong (S^+)^*$.*

*Įrodymas.* Algebra $\mathfrak{so}_6$ yra paprastoji, nes jos diagrama yra jungioji (žr. 10-ąją paskaitą). Todėl ji sutampa su savo išvestine algebra (žr. 4-ąją paskaitą), o atvaizdavimo $\rho_+$ vaizdas įeina į bepėdsakių operatorių erdvę. Jo branduolys yra tikrinis idealas, todėl yra nulinis. Abiejų pusių dimensija yra lygi 15.

Dualusis modulis $(S^+)^*$ yra neredukuojamas. Jo svoriai yra $-\nu$, kur $\nu$ yra modulio $S^+$ svoriai. Pagal aukščiau pateiktus svorių sąrašus tai yra lygiai modulio $S^-$ svoriai. Modulio $L(\lambda)$ aukščiausiasis svoris yra vienintelis jo maksimalusis svoris. Todėl sutampančios svorių aibės pagal 13-ąją paskaitą duoda $S^- \cong (S^+)^*$. ∎

### Savikontrolės klausimai

(1) Kokios yra algebrų $\mathfrak{so}_8$ ir $\mathfrak{so}_9$ spinorinių modulių dimensijos ir aukščiausieji svoriai?
(2) Kodėl vektorius $e_\emptyset = 1$ nėra modulio $S$ aukščiausiasis vektorius?
(3) Kuriam algebros $\mathfrak{so}_{10}$ pusiau spinoriniam moduliui priklauso vektorius $e_{13}$, ir koks yra šio vektoriaus svoris?

*Atsakymai.* (1) Algebra $\mathfrak{so}_8$: $S^+ \cong L(\omega_4)$ ir $S^- \cong L(\omega_3)$, abiejų modulių dimensija yra 8. Algebra $\mathfrak{so}_9$: $S \cong L(\omega_4)$, šio modulio dimensija yra 16. (2) Nes $\rho(M_{e_1,e_2})1 = \mu_1\mu_2 1 = e_{12} \neq 0$. (3) Čia $n = 5$ ir $2 \not\equiv 5$ moduliu 2, todėl $e_{13} \in S^-$. Šio vektoriaus svoris yra $\frac{1}{2}(1, -1, 1, -1, -1)$.

### Santrauka

Kūrimo ir naikinimo operatoriai erdvėje $\Lambda W$ realizuoja Klifordo sąryšį. Elementai $\frac{1}{2}(uv - vu)$ apibrėžia algebros $\mathfrak{so}(V)$ veikimą, kurio svoriai yra pusiau sveikieji svoriai $\frac{1}{2}(\pm\varepsilon_1 \pm \cdots \pm \varepsilon_n)$.

Tipo $D_n$ atveju $S = S^+ \oplus S^- \cong L(\omega_n) \oplus L(\omega_{n-1})$. Tipo $B_n$ atveju $S \cong L(\omega_n)$.

### Literatūra

W. Fulton ir J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, §20.1. R. Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, §13.5. Goodman–Wallach, *Symmetry, Representations, and Invariants*, 6 sk.